Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : bilan d'hiver de la maison de deux niveaux et puissance à installer
Données de l'exercice : ponts thermiques 15 % de H parois ; relance 10 % de Φ base.
Pièces : vos feuilles des stations T1 à T4, extrait de CCTP (pages 2 et 3)

Exercice 1. H parois par familles de parois

inerweb.fr/b/?t5-1

A : totaux de la maison de votre feuille T1. Fenêtres : total des baies des murs extérieurs moins la porte d'entrée. U : T2 ou CCTP page 2. b : votre feuille T3. Ligne grisée : exemple.

Famille de parois	Coef.	A (m²)	U	b	U × A × b (W/K)
Murs extérieurs, surface nette (exemple)	*U de MA*	*54,25*	*0,31*	*1*	*16,82*
Murs extérieurs, surface nette	U de P1				
Fenêtres et porte-fenêtre	Uw				
Porte d'entrée	Ud				
Murs sur le garage, surface nette	U de P2				
Porte de service vers le garage	Ud				
Plancher bas sur terre-plein	Ue				
Plafond sous combles	U de P3				
H parois, somme des lignes (W/K)					

Calculs posés

Exercice 2. Le bilan de la maison

inerweb.fr/b/?t5-2

Ligne du bilan	Calcul posé	Valeur	Unité
H parois (recto)			W/K
H ponts = forfait × H parois			W/K
H air (station T4)			W/K
H = H parois + H ponts + H air			W/K
θi ; θe (CCTP page 3)			°C
ΔT = θi − θe			K
Φ base = H × ΔT			W
Relance = forfait × Φ base			W
Puissance = Φ base + relance			W
Puissance à installer, arrondie au dixième de kW au-dessus			kW
Ratio = Φ base ÷ surface habitable			W/m²

Exercice 3. Note de calcul, trois lignes

inerweb.fr/b/?t5-3

Abrégez : « T1 », « CCTP p. 3 ».

Rubrique	Ma note
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ base de la maison		W
Puissance à installer, en W, avant ou après l'arrondi		W